



PillMate

PillMate — 프로젝트 설계 문서

| 보호자 ↔ 노인/환자 그룹 기반 스마트 복약 관리 플랫폼

| 포지셔닝: 의료 도메인의 정확성 + 점진적 시스템 진화 + RAG 깊이

서비스 개요

PillMate란?

PillMate는 의료 정확성과 그룹 기반 케어를 핵심으로 하는 **스마트 복약 관리 플랫폼**입니다. 노인이나 만성질환자가 약을 빠뜨리지 않도록 보호자가 함께 관리하고, AI 기반 기능으로 **안전한 약 복용**을 보장합니다.

- 글로벌 서비스인 Medisafe의 검증된 모델(복약 순응도 71% 개선)을 기반으로, **한국의 료 데이터와 AI를 결합**한 프로젝트입니다.

타겟 사용자

보호자 (40~70대)

- 부모의 약 관리
- 복용 현황 모니터링
- 건강 알림 수신

환자 (60대 이상)

- 독립적 복약 관리
- 약 정보 학습
- **AI** 챗봇 상담

핵심 가치 명제

| "약은 잘못 먹으면 안 됩니다."

| 1. **처방전 자동 등록** — 사진만 찍으면 AI가 약을 인식해 자동으로 등록 - 복약시간은 아접 저 평균시간을 기본값으로 한다 나중에 수정 가능하게 설계

| 2. **신뢰할 수 있는 정보** — 출처가 명확한 식약처 데이터 + RAG 기반 검증

3. 그룹 중심 케어 — 보호자와 환자가 한 화면에서 함께 관리

4. 안전한 복약 상담 — 병용금기, 부작용을 정확히 알아야 약을 안전하게 먹음

PillMate가 해결하는 문제

문제 1: 약 등록의 번거로움

일반적인 방법 (불편함):

보호자: "엄마, 오늘 약이 뭐야?"

환자: "음... 뭐였지? 흰색 약, 아니 파란색... 몇 개 먹는데..."

→ 약 정보를 일일이 입력하기 번거로움

PillMate:

처방전 사진 한 장 촬영 → AI가 자동으로 약 리스트 추출 + 등록

문제 2: 약 정보 신뢰도 부족

보호자가 "이 약이랑 감기약 같이 먹어도 돼?" 검색

→ 인터넷 검색은 정확하지 않음, 환각 위험

PillMate:

"이 약은 [감기약과 병용 금지]입니다. 출처: 식약처"

→ 공식 출처 기반 정보

문제 3: 약 복용 모니터링의 한계

보호자와 환자가 떨어져 있을 때:

"엄마가 약을 제때 먹었는지 어떻게 알지?"

→ 매번 전화로 확인? 비효율

PillMate:

앱에서 "엄마가 점심약을 복용했습니다" 확인

한 가족 그룹에서 전체 관리 가능

문제 4: 복약 패턴 분석 부재

보호자: "엄마가 약을 자주 빠뜨리는데 이게 위험한가?"

→ 알 수 없음

PillMate:

"저녁약을 3일째 빠뜨렸습니다.

이 약(메트포르민)을 복용하지 않으면 혈당 조절이 어렵습니다."

→ 미복용의 건강 임팩트를 보여줌

✨ 핵심 기능 (총 7가지)

👥 1. 사용자 및 케어 그룹 관리

[기능]

- 회원가입 / 로그인 (JWT 기반)
- 케어 그룹 생성 ("우리 가족", "할머니 케어 팀" 등)
- 그룹 초대 (초대 코드 + QR)
- 역할 설정 (보호자 / 환자)
- 프로필 관리

[기술]

JWT 토큰, Spring Security, QR 코드 생성

면접 포인트: "N:N 그룹 모델로 한 가족이 여러 환자를 관리 가능"

💊 2. 약 마스터 데이터 관리

[기능]

- 식약처 의약품 DB 연동 (공공 API)
- 약 검색 (이름, 성분, 효능)
- 약 상세 정보 조회 (효능, 부작용, 용법, 약가)
- 약 정보 Redis 캐싱 (API 한도 관리)

[기술]

식약처 API, Redis 캐싱 (TTL 24h), Token Bucket Rate Limit

면접 포인트: "공공 데이터를 활용해 신뢰도 높은 약 정보 제공, 외부 API 의존성 최소화"

3. 처방전 자동 인식 (AI 처방전 매칭)

[기능]

- 처방전 사진 **업로드** (**S3** Pre-signed **URL**)
- Gemini Vision으로 약 이름 자동 추출
- **RAG** 기반 약품명 정확 **매칭** (Vector 유사도 검색)
- 처방 약 리스트 자동 등록
- 처방전 이미지 **저장** (**S3** 라이프사이클 관리)

[기술]

Gemini Vision **API**, **pgvector** (유사도 검색), **S3**, Pre-signed **URL**,
LLM 응답 **캐싱** (같은 약 인식 결과)

[보안]

SSE-S3 암호화, Pre-signed **URL TTL**, 사용자별 접근 제어

면접 포인트:

- "OCR 정확도를 높이기 위해 Hybrid Retrieval 적용 (BM25 + Dense Vector)"
- "KMMLU 프로젝트에서 검증한 Dynamic Top-K 패턴 재사용"

4. 복약 스케줄 관리

[기능]

- 처방전 기반 또는 수동 스케줄 생성
- 복용 시간 **설정** (아침, 점심, 저녁, 취침 전)
- 환자 본인 또는 보호자가 스케줄 생성 가능
- 스케줄 수정 / 삭제
- 복용 기간 **관리** (시작일, 종료일)

[기술]

Spring Data **JPA**, Scheduled **Task** (@Scheduled)

면접 포인트: "그룹 권한 모델로 보호자가 환자 대신 스케줄 생성 가능"

5. 복용 체크 및 히스토리 추적

[기능]

- 약 복용 상태 기록 (완료 / 스킵 / 지연)
- 복용 타임스탬프 저장
- 월별 / 주별 복용 현황 조회
- 복용 히스토리 시각화 (캘린더, 그래프)
- 미복용 사유 기록 (선택)

[기술]

JPA Batch Update, 복용 로그 테이블 분리
(성능: 1만 명 × 일 3회 = 월 900만 건)

면접 포인트: "월 900만 건 복용 로그를 효율적으로 처리하기 위해 Batch Update 적용"



6. AI 기반 복약 상담 챗봇 (RAG)

[기능]

- 약 정보 Q&A ("이 약의 부작용은?", "감기약과 함께 먹어도 돼?")
- 병용금기 확인 ("혈압약 + 감기약")
- 연령대별 용량 확인
- 저장된 대화 히스토리
- 출처 명시 ("식약처에 따르면...")

[기술]

RAG (Retrieval-Augmented Generation):

- pgvector 기반 유사도 검색
- Hybrid Retrieval (BM25 + Dense Vector)
- LangChain으로 검색 결과 + 프롬프트 조합
- 캐싱 (자주 묻는 질문)
- Gemini-2.5-flash (비용 효율) - test할 때는 Gemini-2.5-flash-light사용

[Vector DB 구성]

- 의약품 정보 (이름, 성분, 효능, 부작용)
- 병용금기 조합
- 의료 가이드라인 (대한당뇨병학회 등)

면접 포인트:

- "의료 도메인이라 정확성이 최우선 → RAG로 검증된 출처 기반 답변"
- "KMMLU 법률 도메인에서 검증한 Hybrid Retrieval을 의료 도메인에 적용"
- "FAQ 캐싱으로 LLM 호출 50% 감소"



7. AI 기반 건강 관리 리포트 및 추천

[7-1] 복용 패턴 분석 리포트

기능:

- 월별 복용률 계산 ("90% 복용")
- 특정 시간대 미복용 패턴 감지 ("저녁약을 자주 빠뜨림")
- 미복용 약의 건강 임팩트 설명
("메트포르민을 빠뜨리면 혈당 조절이 어렵습니다")
- 리포트 자동 생성 (월 1회)

기술:

Python 데이터 분석, LLM 리포트 생성

[7-2] 건강 관리 맞춤 추천

기능:

- 처방 약 리스트 → 환자 건강 상태 추론
("메트포르민 + 글리메피리드 → 당뇨, 암로디핀 → 고혈압")
- 진단된 질환별 식단 / 운동 추천
("당뇨 + 고혈압 환자를 위한 저나트륨 식단")
- 의학 가이드라인 기반 근거 제시
- 월 1회 또는 처방전 변경 시 자동 생성

기술:

RAG (의료 가이드라인 검색) + LLM (추천 생성)

면접 포인트:

- "약만 관리하는 게 아니라 건강 상태를 추론해 맞춤 조언 제공"
- "처방약 리스트 자체가 환자의 건강 데이터 → RAG로 의료 문헌과 매칭"



부가 기능 (Phase 4 - 알림, 출시 시)

[알림 시스템]

- 복용 시간 알림 (Push, SSE)
- 복용 완료 알림 → 보호자 ("할머니가 약을 복용했습니다")
- 미복용 알림 → 그룹 전체 ("복용 1시간 경과")
- 처방전 등록 알림 → 그룹 전체

[기술]

WebFlux + SSE (이벤트 루프 기반 그룹 fan-out)

Kafka + Outbox Pattern (메시지 누락 방지)

FCM (Firebase Cloud Messaging)



기능별 비즈니스 임팩트

기능	사용자 임팩트	기술 난이도	의료 가치
처방전 자동 인식	약 등록 시간 90% 단축	★★★★	★★★★★★
RAG 챗봇	비용금기 오류 방지	★★★★	★★★★★★
그룹 관리	한 가족이 함께 관리	★★★	★★★★★
복용 패턴 분석	미복용 위험 조기 감지	★★★	★★★★★
건강 추천	맞춤 건강 관리	★★★	★★★★



의료 도메인에서 PillMate가 중요한 이유

1. 복용 순응도 (Medication Adherence)

Medisafe 임상 데이터: Medfriend(그룹 알림)로 71% 복용 순응도 개선
→ PillMate는 이를 한국 의료 데이터로 재현

2. 약물 상호작용 (Drug Interaction) 방지

매년 약물 상호작용으로 수만 명이 부작용 경험
→ RAG 기반 검증으로 환각 없는 정확한 정보 제공

3. 보호자-환자 협력

한국은 "孝" 문화로 자녀가 부모 건강 관리
→ N:N 그룹 모델이 Medisafe 1:N보다 적합

🎯 핵심 전략: "MVP는 빠르게, 시스템은 점진적으로"

일반 포폴 vs PillMate 차별화

일반적인 포폴 (약함):

"처음부터 MSA + Kafka + Outbox로 설계했습니다"

→ "왜? 오버엔지니어링 아닌가?"

PillMate (강함):

"MVP를 단일 서버로 빠르게 출시 →

운영 중 발견한 문제 →

MSA로 점진적 분리"

→ "오 진짜 운영 경험 있네"

면접 핵심 메시지

"포트폴리오에서 MSA를 처음부터 도입하면 오버엔지니어링입니다.

MVP를 단일 서버로 빠르게 만들고, 운영 중 발견한 구체적 문제를 해결하며

자연스럽게 MSA로 진화시켰습니다. 실무의 점진적 시스템 개선 방식입니다."

🎯 핵심 전략: "MVP는 빠르게, 시스템은 점진적으로"

일반 포폴 vs PillMate 차별화

일반적인 포폴 (약함):

"처음부터 MSA + Kafka + Outbox로 설계했습니다"

→ "왜? 오버엔지니어링 아닌가?"

PillMate (강함):

"MVP를 단일 서버로 빠르게 출시 →

운영 중 발견한 문제 →

MSA로 점진적 분리"

→ "오 진짜 운영 경험 있네"

면접 핵심 메시지

"포트폴리오에서 MSA를 처음부터 도입하면 오버엔지니어링입니다.

MVP를 단일 서버로 빠르게 만들고, 운영 중 발견한 구체적 문제를 해결하며

자연스럽게 MSA로 진화시켰습니다. 실무의 점진적 시스템 개선 방식입니다."

July
17

Phase 로드맵

Phase	목표	스택 변화	스토리
Phase 1	MVP 출시 — 핵심 기능 동작	Spring Boot + FastAPI + PG + Redis + S3	"빠르게 검증"
Phase 2	운영 안정성 — 발견된 문제 해결	• Circuit Breaker, 비동기 큐, 캐싱	"운영하며 발견한 문제 해결"
Phase 3	MSA 분리 — 트래픽 증가 대응	• User/Drug/AI 서비스 분리, gRPC	"서비스별 격리와 확장성"
Phase 4 (출시 시)	알림 + 완성도	• WebFlux Notification, Kafka, Outbox	"의료 알림 누락 방지"

🔍 시장 분석 / 차별화

유사 서비스

서비스	그룹/케어	특징
Medisafe	✅ Medfriend (1:N)	글로벌 1000만+, 임상 검증 (순응도 71% 개선)
약먹자	❌ 개인 중심	한국 서비스, 웹 기반

PillMate 차별화

영역	Medisafe	PillMate
약 등록	수동 입력	처방전 사진 → AI 자동 인식
약 정보	자체 DB	식약처 공공 API + RAG
복약 상담	정적 정보	RAG 기반 AI 챗봇

영역	Medisafe	PillMate
건강 추천	✗	처방전 기반 건강 추천
케어 관계	1:N	N:N 그룹

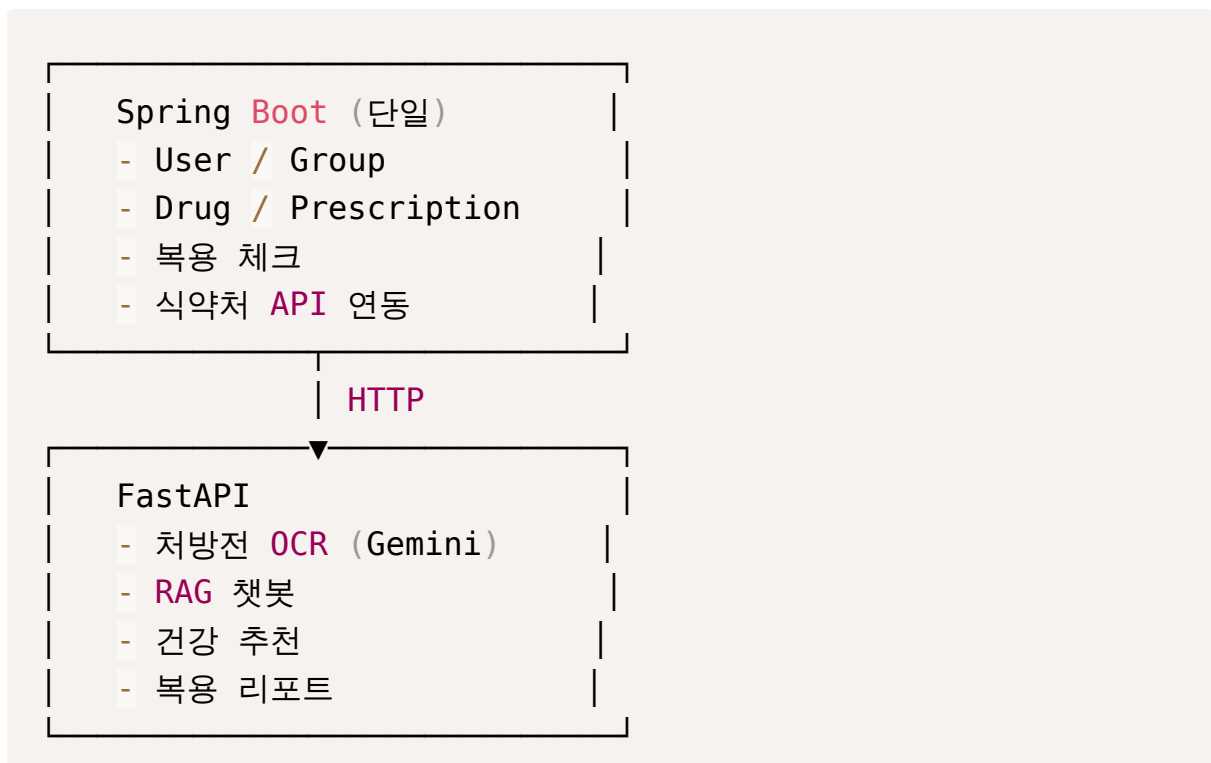
도메인 구조 (그룹 모델)

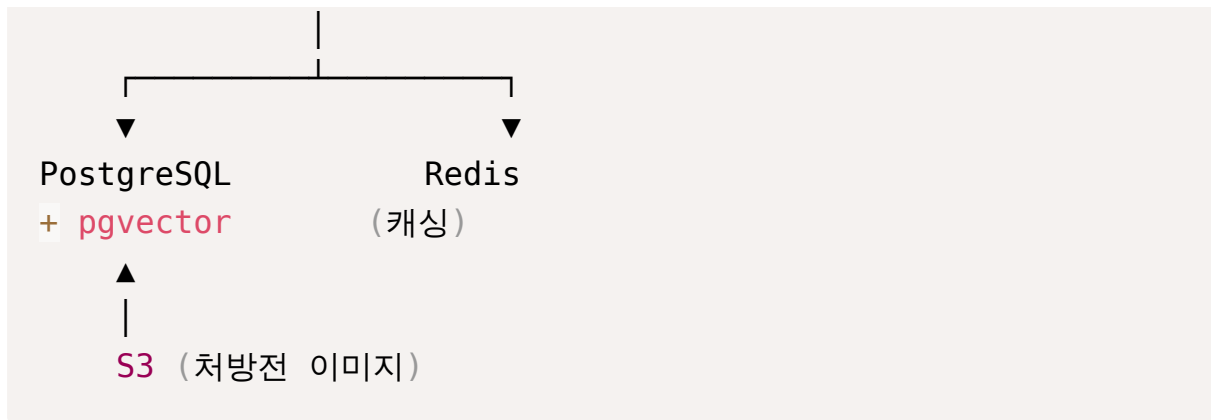


- **1:N**: 보호자 1명 ↔ 여러 환자
- **N:N**: 여러 보호자 ↔ 여러 환자 (가족 단위)
- 초대 코드 / QR로 그룹 참여

Phase 1: MVP — 핵심 기능 구현

아키텍처 (단순 구조) - Docker-compose





구현 우선순위

순서	기능	핵심 기술
1	사용자 로그인은 더미 데이터 + 임시 userid를 사용한다.	
2	케어 그룹 (생성/초대/참여)	QR + 초대 코드
3	처방전 사진 업로드	S3 Pre-signed URL
4	처방전 OCR + 약 등록	Gemini Vision + 식약처 매칭
5	복약 스케줄 + 복용 체크	JPA, Scheduled Task
6	RAG 챗봇 - Gemini-2.5-flash	pgvector + LangChain
7	건강 추천 - Gemini-2.5-flash	LLM + RAG
8	회원가입/로그인 (카카오, 구글)	JWT + SSO

Phase 1 기술 스택

분류	기술
Backend	Java 17, Spring Boot 3, Spring Data JPA
AI Backend	Python, FastAPI, LangChain
Database	PostgreSQL + pgvector
Cache	Redis
Object Storage	AWS S3
AI	Gemini Vision, Gemini-2.5-flash
외부 API	식약처 의약품 API
인프라	Docker, Docker Compose, AWS EC2

Phase 2: 운영 안정성 — 발견된 문제 해결

Phase 1 운영 중 발견한 구체적 문제를 해결하며 시스템 진화

각 문제는 면접에서 구체적 스토리가 됨

문제 → 해결 매트릭스

발견된 문제	해결	면접 어필 포인트
AI 서버 장애 시 약 등록 불가	Circuit Breaker (Resilience4j) + 수동 입력 fallback	장애 격리, fallback 설계
처방전 OCR 동기 처리로 응답 지연	비동기 큐 (Redis Stream) + 진행 상태 폴링	비동기 처리, UX 개선
식약처 API 호출 한도 초과	Redis 캐싱 (TTL 24h) + Token Bucket Rate Limit	외부 의존성 관리
처방전 이미지 인식 결과 중복 호출	이미지 해시 캐싱 (LLM 호출 30% 감소)	비용 최적화
같은 약 정보 챗봇 질문 반복	RAG 응답 캐싱 (FAQ 자동 학습)	RAG 비용 최적화
RAG 검색 정확도 부족 (약품명 변형)	Hybrid Retrieval (BM25 + Dense, KMMLU에서 검증)	도메인 최적화

모니터링 도입

- **Prometheus + Grafana**: 메트릭 수집/대시보드
- **Spring Boot Actuator**: 헬스체크
- **Sentry**: 에러 추적

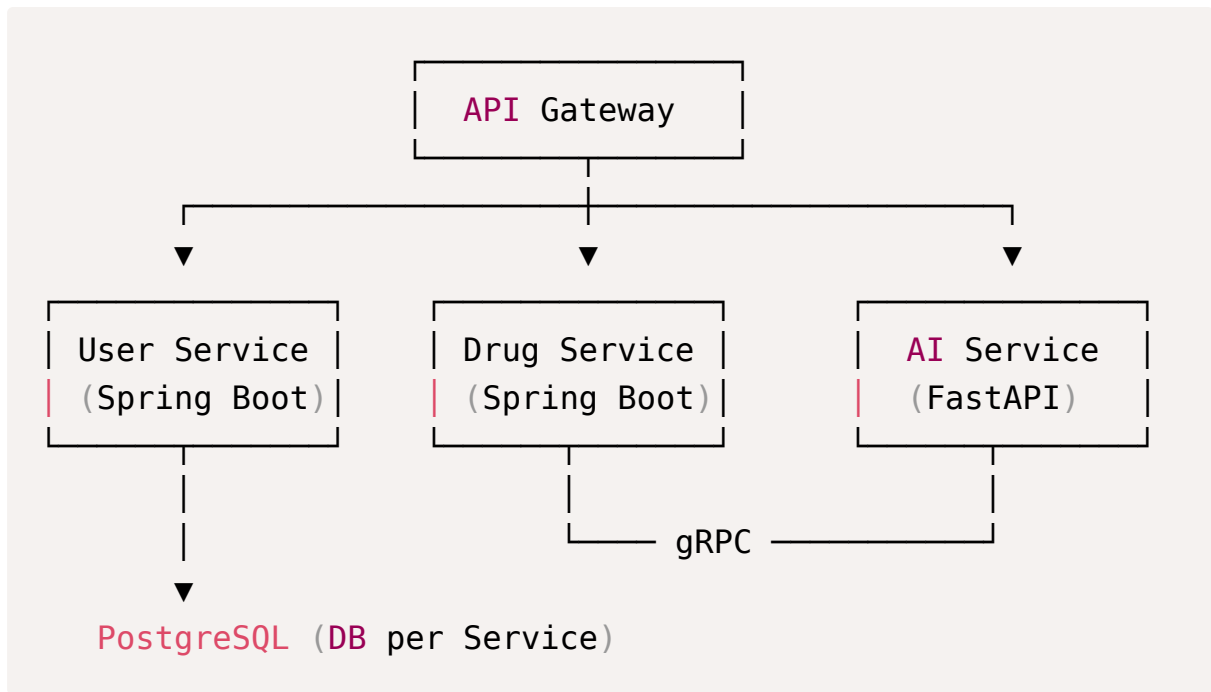
Phase 3: MSA 분리 — 확장성

트래픽 증가에 대응하며 서비스별 격리

분리 트리거 (구체적 명분)

"AI 서버 장애가 약 등록 기능까지 죽이는 일이 반복 발생"
"트래픽 증가로 단일 DB 부하 한계"
→ 서비스별 분리 + 독립 배포 필요

분리 후 구조



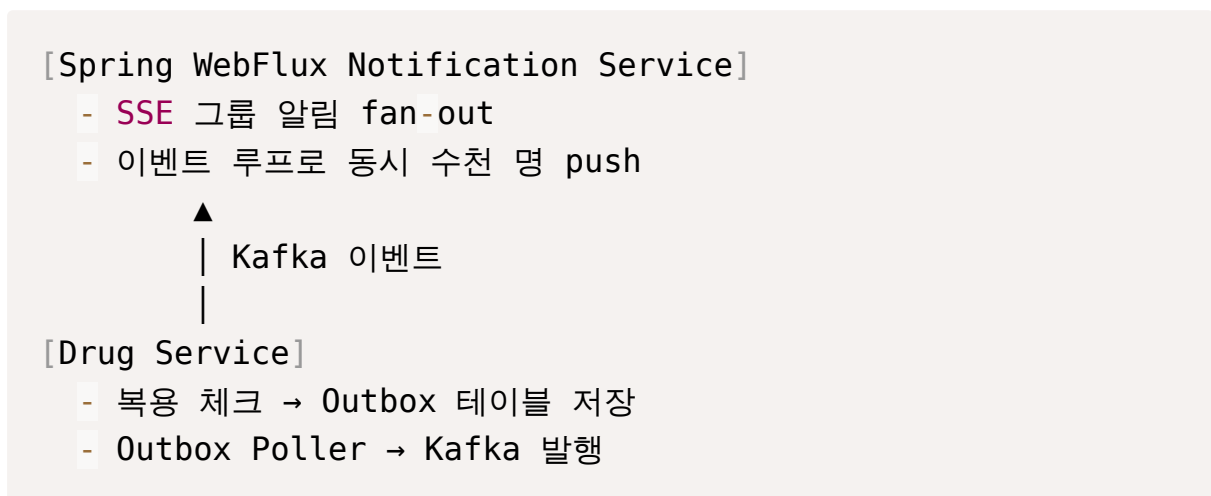
Phase 3 기술 추가

추가 기술	이유
gRPC + Protobuf	내부 통신 (이미지 페이로드 큼, 타입 안정성)
Docker Compose 멀티 서비스	서비스 격리 + 독립 배포
OpenTelemetry	분산 트레이싱 (gRPC 호출 추적)

🔔 Phase 4: 알림 시스템 (출시 결정 시)

출시 단계에서 의료 도메인 알림 누락 방지

추가될 구조



Phase 4 핵심 패턴

패턴	역할
WebFlux + SSE	그룹 fan-out 알림 (수천 명 동시 push)
Kafka	이벤트 디커플링
Outbox Pattern	복용 체크 트랜잭션 ↔ 알림 일관성
Idempotency Key	중복 발송 방지
Dead Letter Queue	실패 메시지 격리

의료 알림 도달성 보장

복용 체크 → 절대 누락되면 안 됨 (환자 건강 위협)

[Drug Service]

↓ DB 트랜잭션 (복용 체크 + Outbox 동시 저장)

↓

[Outbox Poller]

↓ Kafka 발행 (at-least-once)

↓

[Notification Service]

↓ Idempotency 키로 중복 제거

↓ FCM Push + SSE

↓

[그룹 전체 사용자]

RAG 활용 지점 (의료 도메인 정확성)

핵심 메시지

| "의료 도메인에서 잘못된 답변은 환자 건강을 위협합니다.

| 빠른 응답보다 출처 기반 정확한 응답을 우선시했습니다."

RAG 활용 4가지 -

활용처	중요도	RAG 역할
복약 상담 챗봇	★★★★	식약처 DB + 환자 처방 약 컨텍스트 기반 답변

활용처	중요도	RAG 역할
처방전 OCR 매칭	★★★★	Vector 유사도로 약품명 정확 매칭
건강 관리 추천	★★★	의학 가이드라인 기반 근거 있는 추천
복약 패턴 리포트	★★	약별 미복용 위험성 정보 보강

Vector DB 구성

데이터	청크 단위	출처
의약품 정보	약 1개 = 1 청크	식품의약품안전처
비용금기/연령금기	금기 조합 = 1 청크	식품의약품안전처
의료 가이드라인	질환별 섹션	대한당뇨병학회 등

KMMLU 프로젝트와의 연계

- KMMLU에서 검증한 **Hybrid Retrieval + Dynamic Top-K** 패턴을 PillMate에 재적용
- 두 프로젝트가 "RAG 도메인 최적화" 스토리로 연결됨
- 정확도 중요 - 튜닝 포폴에 적을 것임
- 정확도를 올리는 기법을 모두 나랑 분석한 수 적용할 것

처방전 이미지 저장 전략 (S3)

Pre-signed URL 플로우

```

[사용자] 처방전 사진 업로드
↓
[Spring Boot] Pre-signed Upload URL 발급
↓
[S3] 직접 업로드 (서버 거치지 않음, 비용 절감)
↓
[Spring Boot] 업로드 완료 → DB에 S3 키 저장
↓
[FastAPI] S3에서 이미지 다운로드 → Gemini Vision
↓
[사용자 조회 시] Pre-signed Download URL (TTL 1시간)

```

보안 강화 (의료 데이터 필수)

기능	비용	필요성
SSE-S3 서버측 암호화	\$0	✓ 필수 (개인정보보호법)
VPC Endpoint	\$7/월	권장
CloudTrail 로깅	\$0~	✓ 권장 (접근 감사)
IAM Role 분리	\$0	✓ FastAPI만 raw 읽기 권한

라이프사이클 (80% 절감)

[0~30일]	S3 Standard	(\$0.025/GB)	
↓			
[30~90일]	S3 Standard-IA	(\$0.0138/GB)	← 45% 절감
↓			
[90일+]	S3 Glacier IR	(\$0.005/GB)	← 80% 절감

💰 MVP 비용 산정

가정 (1,000명, DAU 300명)

1. LLM 비용 비교 (월간)

모델	월 총액	원화
Gemini 2.5 Flash-Lite	\$5.84	₩8,200
GPT-4o mini	\$8.76	₩12,300
Gemini 2.5 Flash	\$26.23	₩36,700
Claude 3.5 Sonnet	\$195.30	₩273,400
GPT-4o	\$146.00	₩204,400

하이브리드 라우팅 전략 (추천)

기능	추천 모델	이유
처방전 OCR	Gemini 2.5 Flash	한글+이미지 정확도
챗봇 (RAG)	GPT-4o mini	비용 효율, RAG는 검색이 핵심
건강 추천	Gemini 2.5 Flash	추론 품질
복용 리포트	GPT-4o mini	단순 요약

→ 하이브리드 월 비용: 약 \$11 (GPT-4o 단독 대비 92% 절감)

2. AWS 서버 비용 (Phase별)

Phase	구성	월 비용
Phase 1 (MVP)	EC2 t3.medium + RDS PG + Redis + S3	~\$80
Phase 2 (안정성)	• 모니터링 추가	~\$95
Phase 3 (MSA)	• 서비스 분리 인스턴스	~\$150
Phase 4 (알림)	• Kafka (MSK)	~\$220

비용 폭증 대비 전략

전략	효과
LLM Rate Limit (사용자당 일 10회)	최대 비용 캡
처방전 이미지 해시 캐싱	OCR 호출 30% ↓
RAG FAQ 응답 캐싱	챗봇 비용 ↓
S3 라이프사이클	스토리지 80% ↓

면접용 한 줄 정리

- "MVP를 월 8만원에 운영, AI 비용은 하이브리드 라우팅으로 92% 절감,
- 처방전 캐싱으로 LLM 호출 30% 추가 감소."

TODO

Phase 1: MVP (3~4주)

- ☐ ERD 설계 (User, CareGroup, Prescription, Drug, Schedule, DoseLog)
- ☐ API 명세서 작성
- ☐ PostgreSQL + pgvector 세팅
- ☐ S3 버킷 + IAM + 라이프사이클
- ☐ 회원/그룹 도메인 구현
- ☐ 처방전 업로드 (Pre-signed URL)
- ☐ FastAPI AI 서버 (OCR + RAG)

- ☐ 식약처 API 연동
- ☐ 복약 스케줄 + 복용 체크
- ☐ Docker Compose 통합
- ☐ EC2 배포

Phase 2: 운영 안정성

- ☐ Circuit Breaker (Resilience4j)
- ☐ 비동기 처방전 처리 (Redis Stream)
- ☐ Redis 캐싱 (식약처, RAG, 이미지)
- ☐ Rate Limit (Token Bucket)
- ☐ Hybrid Retrieval 적용
- ☐ Prometheus + Grafana
- ☐ 부하 테스트 (Locust)

Phase 3: MSA 분리 (필요시)

- ☐ User / Drug / AI 서비스 분리
- ☐ gRPC Proto 설계
- ☐ OpenTelemetry 분산 트레이싱
- ☐ DB per Service

Phase 4: 알림 + 출시 (선택)

- ☐ WebFlux Notification Service
- ☐ SSE 그룹 알림
- ☐ Kafka + Outbox Pattern
- ☐ FCM 연동
- ☐ DLQ + Idempotency

  구현 진행 현황 (Live).